

广义相对论

第二章：微分几何基础（上）



2026 年 4 月 12 日

2.1 流形

2.1.1 流形的定义

2.1.2 坐标图与图册

2.2 张量

2.2.1 标量

2.2.2 矢量与对偶矢量

2.2.3 张量

2.3 度规张量

2.3.1 度规与线元

2.3.2 类时/空/光矢量

2.4 狭义相对论回顾 (I)

狭义相对论回顾 (I)

思考题

2.1 流形

流形的定义及其描述

- ▶ 流形 (manifold): 局部像欧氏空间, 整体可以弯曲¹ 的连续点集, 用 M 表示。这是一个不严谨但对物理学家十分友好的定义。
- ▶ 经典例子: 圆周 S^1 (局部像线段, 整体是个圆); 球面 S^2 (局部像平面, 整体是个球);
- ▶ 流形的维数: 局部欧氏空间的维数
- ▶ 相对论时空应被认为是 4 维流形 (1 时间维 + 3 空间维), 称为时空流形或洛伦兹流形

¹该如何理解“局部像欧氏空间、整体可以弯曲”? 这要用到后面要讲的曲率概念。对于一个流形, 我们可以放大一个区域, 然后局部地忽略曲率的影响, 近似认为它是平坦的欧氏空间; 但是一般的弯曲流形, 我们是无法整体地、全局地忽略其曲率的。

坐标图与图册

我们用坐标 $x^\mu (\mu = 0, 1, 2, 3 \dots)$ 来描述流形上点的位置。一个坐标图 (chart) ϕ 是一个局部坐标系统，其本质上是一个映射

$$\phi: x^\mu = x^\mu(p) \quad , \quad p \in U \subset M \quad (1)$$

将 n 维流形 M 上的开区域 U 映射到欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 。对于相对论中一般的时空流形，这坐标没有任何物理意义！它们仅仅是区分流形上不同点的“标签”而已。

坐标变换：如果两个坐标图 ϕ_a 和 ϕ_b 在某个区域重叠，那么它们之间有坐标变换关系：

$$x_a^\mu = x_a^\mu(x_b) \quad , \quad x_b^\mu = x_b^\mu(x_a) \quad (2)$$

如果上述两个坐标变换关系是光滑且互逆的，那么就称它们就是相容的。同一个流形上的所有相容坐标图集就构成了一个图册 (atlas)，而一个流形必须至少有一个图册。

全局坐标与局域坐标

上面我们讲的坐标图有两种类型：

- ▶ **全局坐标**²，即在流形上很大一块区域中都适用的坐标图。在全局坐标下，一般弯曲流形的弯曲是不可忽略的零阶效应。
- ▶ **局域坐标**：即在流形上一小块局部区域中适用的坐标图。在局域坐标下，流形的弯曲是可以忽略的一阶甚至更高阶效应。在局域坐标下，流形近似看起来就像是一个平坦的欧氏空间。

具体该怎么理解上面两种坐标的区别？这是下一章的内容了，我们先卖个关子，等到讲完了曲率之后你就会明白了。

²我个人喜欢称之为“上帝坐标”，因为它就像是用上帝视角看到的坐标。

2.2 张量

标量

- ▶ 函数：流形上的函数 f 被定义为一个映射，它把流形上的点 p 映射到一个实数值：

$$f: p \mapsto f(p) \in \mathbb{R} \quad (3)$$

- ▶ 标量与标量场：流形上的函数又叫做**标量场**，对应的函数值又被称为**标量**。可以看到，标量是流形上点映射的像，因此与坐标无关。所以标量是一个与坐标选择无关的量。

矢量与对偶矢量

首先形式化地讲，在 n 维流形上的某点处³，都有一个相应的切空间⁴。切空间的维度等于流形的维度，本质上是一个线性空间。切空间中的元素被称为流形上的矢量，这可视为是矢量的定义。作为线性空间，在切空间中我们一定可以找到 n 个线性无关的基矢量 e_μ ，从而该点处的任意矢量可以被展开成：

$$V = V^\mu e_\mu \quad (4)$$

其中 V^μ 被称为矢量的分量。矢量是一个与坐标选择无关的几何对象，是客观存在于流形上的几何量，用物理学家的思维可以将其理解为客观存在的客体。

若流形上每一个点都映射了一个矢量，那么这个映射实际上就是矢量场。

³注意，我们之所以要强调“某点处”，是因为不同点的切空间和基矢量往往是不同的！这就是一般流形区别于欧氏空间的地方。在欧氏空间中，我们可以选择全局切空间和基矢量，但在一般流形上是不行的。在一般流形上，我们只能一个点一个点的说事儿。

⁴感谢 GHG 同学提出问题，经我总结，其提问如下：切空间一定存在吗？什么样的流形才存在切空间（2026.4.12）？这是一个不错的纯理论范畴的问题。

矢量与对偶矢量

以上，我们只是说矢量是切空间中的元素。这是一个很抽象的说法，不过在数学上倒也说得通，因为线性空间本来就是一个抽象的东西。

但是，在广义相对论中，我们是很愿意（也很必要）给矢量一个具体形式的。对于矢量的研究，可以完全归结为对基矢量的研究，那么基矢量 $\mathbf{e}_\mu$ 具体是什么？它是一个有向线段吗？非也。在微分几何里，在选定了坐标之后，我们给基矢量赋予一个具体形式⁵，从而将其定义为：

$$\mathbf{e}_\mu := \partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad (5)$$

这一形式定义下的基矢被称为**坐标基矢**。

根据上述定义，我们能发觉：某点 p 处的矢量本质是一个映射，它把流形上的函数在该点映射为实数

$$\mathbf{V} : f \mapsto \mathbf{V}(f) = V^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \Big|_p \in \mathbb{R} \quad (6)$$

⁵注意，基矢量归根结底是一个客观几何量，我们只不过是可以用坐标将其表示为坐标基而已，而在这种情形下矢量的形式为 ∂_μ 。赋予它这样的形式是方便我们理解的，但这并不是必要的，也并不是矢量唯一的表示形式。

矢量与对偶矢量

- ▶ 通过上面对坐标基矢的定义不难看出，在流形某点 p 附近选择不同的坐标图基矢量的形式会不同，但请注意基矢量本身并没有改变。此外，即使是流形同一坐标图内，不同点处的基矢量生活在不同的切空间中，即使它们形式相同，它们也是不同的矢量，不能直接进行加减。我们只能对同一个切空间中的矢量进行直接加减⁶。
- ▶ **矢量的变换**：如果我们在同一点 p 附近选择了两个不同的坐标图 ϕ 和 ϕ' ，那么利用定义易知它们对基矢量的选取是不同的，两个坐标图选择的基矢量 e'_μ 和 e_μ 之间应有如下关系⁷：

$$e'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} e_\nu \quad (7)$$

既然基矢量不同，那么不同坐标图下看同一矢量的分量也应不同。矢量分量的坐标变换规律是什么？由于矢量本身不依赖于坐标的选择，因此矢量的分量必须具有如下变换关系以确保矢量本身不变：

$$V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu \quad (8)$$

这里的(8)是广义相对论中重要的关系式，请牢记。

⁶那么不同切空间中的矢量就永远不能运算了吗？不，是可以的，只是我们需要引入联络的概念！

⁷要验证下式，我们需要让等号两边同时作用一个函数，验证是否相等——这正是验证算符之间关系的标准做法。

矢量与对偶矢量

对偶矢量：在流形上某一点，也存在着切空间 T_p 的**对偶切空间** T_p^* ，它是由**对偶基矢量** θ^μ 张成的线性空间。对偶基矢量是另外一个不依赖于坐标而存在于流形上的几何量，在广义相对论中对于它我们选择的具体形式是什么？

对偶基矢量也被定义为一个映射，将基矢量映射为一个标量⁸：

$$\theta^\mu(e_\nu) = \delta_\nu^\mu \quad (9)$$

在流形上某点处的对偶矢量 ω 可以展开成：

$$\omega = \omega_\mu \theta^\mu \quad (10)$$

因此矢量 V 被对偶矢量 ω 作用的结果为一个标量：

$$\omega(V) = \omega_\mu V^\mu \quad (11)$$

上述操作又叫做（基）矢量与对偶（基）矢量的**缩并**。由于标量是不依赖于坐标选择的，因此为了保证这一点，对偶矢量的分量 ω_μ 的变换关系必须为（下面这个关系是另外一个重要内容，也要牢记）：

$$\omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega_\nu \quad (12)$$

⁸这个映射的逆映射 $e_\nu(\theta^\mu) = \delta_\nu^\mu$ 也应该存在，从而矢量与基矢量便能够互相映射，把对方映射为一个实数。

矢量与对偶矢量

- ▶ 某矢量对应对偶矢量的分量 V_μ ，和 V^μ 有何关系？我们规定：

$$V_\mu = g_{\mu\nu} V^\nu \quad (13)$$

其中 $g_{\mu\nu}$ 是我们接下来要讲的度规张量，它是一个对称张量，其作用之一就是把分量的上标变成下标。

- ▶ 矢量的内积：有了对偶矢量，我们还可以定义矢量之间的一种特殊运算——**内积**。对于流形某点处的两个矢量 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ ，定义它们的内积为：

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{W} = V_\mu W^\mu = g_{\mu\nu} V^\mu W^\nu \quad (14)$$

此即 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{W}$ 的对偶矢量的缩并（或者说 $\mathbf{W}$ 与 $\mathbf{V}$ 的对偶矢量的缩并）。

张量

同样的逻辑，在流形上某点还存在着另外一些线性空间，即张量空间，其中的元素为张量，它们也是不依赖于坐标选择而客观存在于流形上的几何量。张量有不同的型号，分别属于不同的张量空间。对于流形某点的某 (p, q) 型张量空间，我们可以选定一组线性无关的 (p, q) 型基张量，其记号为 $e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_p} \otimes \theta^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes \theta^{\nu_q}$ 。别怕，它只是个记号而已。对于流形某点处的任意 (p, q) 型张量 T ，我们都可以将其展开成⁹：

$$T = T^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_p} \otimes \theta^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes \theta^{\nu_q} \quad (15)$$

那么， (p, q) 型基张量的具体形式又是什么呢？它也是一个映射，能将一个 (q, p) 型基张量映射为一个标量：

$$e_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes e_{\mu_p} \otimes \theta^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes \theta^{\nu_q} (e_{\alpha_1} \otimes \cdots \otimes e_{\alpha_q} \otimes \theta^{\beta_1} \otimes \cdots \otimes \theta^{\beta_p}) = \delta^{\mu_1}_{\beta_1} \cdots \delta^{\mu_p}_{\beta_p} \delta^{\nu_1}_{\alpha_1} \cdots \delta^{\nu_q}_{\alpha_q} \quad (16)$$

⁹别忘了爱因斯坦求和约定哈。

张量

更一般地来讲，一个张量是把“另一个张量映射为一个张量”的映射。例如，一个 (p, q) 型张量 T 可以把一个 (m, n) 型张量 V 映射为一个 $(p-n, q-m)$ 型张量 W ，具体做法是挑 T 的 m 个上标与 V 的 m 个下标进行缩并，再挑 T 的 n 个下标与 V 的 n 个上标进行缩并，剩下的就是 W 的相应分量了。至于 W 的基张量，就是 M 的基张量扣除去被缩并指标对应的基矢量/基对偶矢量剩下的部分¹⁰。这一过程叫做张量的缩并。

¹⁰这里有一个实操小技巧，你可以这么理解——基张量缩并的时候，可以认为是基张量内的各个基矢量和基对偶矢量独立行使缩并功能。

张量

- 张量分量的坐标变换规律：如果我们在同一点 p 附近选择了两个不同的坐标图 ϕ 和 ϕ' ，那么同一张量在不同坐标图下的分量的坐标变换关系为：

$$T'^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial x'^{\mu_p}}{\partial x^{\alpha_p}} \frac{\partial x^{\beta_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \cdots \frac{\partial x^{\beta_q}}{\partial x'^{\nu_q}} T^{\alpha_1 \cdots \alpha_p}_{\beta_1 \cdots \beta_q} \quad (17)$$

不难验证，这一关系保证了在不同坐标图下同一个张量本身是不变的，也是广义相对论中非常重要的内容，请牢记。

上式本质是张量分量在不同坐标下的变换关系。然而，很多时候，我们往往用张量的分量去代指张量本身，这一点在今后广义相对论的物理部分中总会遇到，希望大家注意。因此，上式就被人们称为张量在不同坐标下的变换公式了。

张量

其实我们之前提到的标量和矢量本质上都是不同型号的张量，在今后的学习中你可以自己挑两个去核对一下定义是否自洽：

- ▶ (0,0) 型：标量¹¹ a
- ▶ (1,0) 型：矢量 V^μ
- ▶ (0,1) 型：对偶矢量 ω_μ
- ▶ (0,2) 型：度规张量¹² $g_{\mu\nu}$ 、里奇张量 $R_{\mu\nu}$
- ▶ (2,0) 型：逆度规张量¹³ $g^{\mu\nu}$
- ▶ (1,3) 型：黎曼曲率张量 $R^\mu{}_{\nu\rho\sigma}$

¹¹这是合理的，因为标量将标量映射成标量，这映射就是数乘。

¹²度规张量与矢量缩并之后得到对偶矢量（的分量）。

¹³逆度规张量与对偶矢量缩并后得到矢量（的分量）。

小插曲 2.0: 关于指标

现在我们可以完整地来看看这些乱七八糟的上下标是怎么个事儿了:

- ▶ 上标, 又叫**逆变指标**, 因为带有上标的分量在坐标变换下会按照和基矢量 $\mathbf{e}_\mu$ 相逆的方式变换而得名; 下标: 又叫**协变指标**, 因为带有下标的分量在坐标变换下会按照和基矢量 $\mathbf{e}_\mu$ 相同的方式变换而得名。
- ▶ 用度规张量 $g_{\mu\nu}$ 及其逆来升降指标。
- ▶ 爱因斯坦求和约定: 当一个表达式中同一指标既有上标又有下标 (而且不能都是上标或都是下标) 时, 表示对该指标进行求和。
- ▶ 用希腊字母 $\mu, \nu, \sigma \dots$ 表示一般流形尤其是相对论中时空流形上的指标, 拉丁字母 $i, j, k, \dots$ 表示欧氏空间中的指标。

2.3 度规与线元

度规与线元

下面，我们来看如何在流形上两点之间的“距离”。

首先来看我们比较熟悉的“空间”流形。如果在空间中我们选取直角坐标系，则两点间的距离定义为：

$$dl^2 = g_{ij} dx^i dx^j \quad (18)$$

其中

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (19)$$

如果我们选取其他坐标，譬如球坐标呢？易知两点间距离仍然具有如下形式的定义：

$$dl^2 = g_{ij} dx^i dx^j \quad (20)$$

只不过其中 g_{ij} 的形式不同了：

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (21)$$

因此可以看出，选定具体坐标之后，定义两点空间距离的关键是看矩阵 g_{ij} 的形式，这个矩阵即**度规矩阵**，它是一个对称矩阵。度规一般是坐标的函数。

度规与线元

上面我们定义了空间距离的概念。在一般流形上，我们可以定义抽象的“距离”，若我们不划定研究对象的话，它往往没有直观的几何意义，而只是一个抽象的纯几何概念。

流形上无限靠近两点之间的“距离”被称为线元，记为 ds ，它也是流形上客观存在的几何量，不应随坐标的选取而改变。在选定坐标之后，线元的平方¹⁴ ds^2 用度规¹⁵张量 $g_{\mu\nu}$ 与坐标来定义：

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (22)$$

这里 $g_{\mu\nu}$ （一定要）是一个 (0,2) 型张量¹⁶，那么根据(17)式其不同坐标系之间的变换应该满足：

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta} \quad (23)$$

¹⁴有时候我们也会称其平方为线元。

¹⁵ $g_{\mu\nu}$ 为何得名“度规”？因为它规定了如何在流形上度量距离。

¹⁶因为只有它是张量，才能保住线元的坐标不变性。

度规与线元

特别地，对于相对论中的时空流形而言，上述“距离”指的就是我们在狭义相对论中就遇到的时空间隔，它在广义相对论中也是一个坐标不变量（参考系不变量），这一点和狭义相对论中一样。

时空间隔可以是负的、正的或零的，分别对应于类时、类空和类光（或称为零的）的时空间隔。

类时/空/光矢量

线元可以看成是流形上的矢量¹⁷ $\mathrm{d}\mathbf{x} = (\mathrm{d}t, \mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$ 的模长，即其自己与自己的内积。

对于一般的矢量，类比上述对时空间隔的分类，我们可以定义类时矢量（模长为负）、类空矢量（模长为正）与类光矢量（零矢量，其模长为 0）。

¹⁷ $\mathrm{d}\mathbf{x}$ 的确是一个矢量，为何呢？因为其分量是逆变的。

2.4 狭义相对论回顾 (I)

狭义相对论回顾 (I)

有了上述初步的微分几何知识，我们不妨在此对狭义相对论做一个简单回顾：

- ▶ 闵可夫斯基时空本质上是时空流形
- ▶ “事件”即时空流形上的点，4-矢量即流形上的矢量
- ▶ 狭义相对论中，时空为平直时空¹⁸，且 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ 。
- ▶ 直角时空坐标 (ct, x, y, z) 分量间是互相平等的，时间 t 的地位与空间坐标 (x, y, z) 的地位是一样的。
- ▶ 在狭义相对论的闵可夫斯基时空中，全局坐标和局域坐标都是平直的，因此方便起见，我们一般都取它们为直角坐标。

¹⁸注意，判断时空是否平直的唯一方式是看黎曼曲率张量（下一章会讲到）是否为零。

思考题

- ▶ 我们为啥要好端端地把矢量、张量定义成映射呢？还定义成一个带箭头的线段不行吗？哪怕拓展到高维也可以呀？
- ▶ 在 n 维流形上，选取笛卡尔坐标系，我们可以定义 n 维体积元 $dV = dx^1 dx^2 \cdots dx^n$ 。证明在任意坐标系下，体积元的形式为 $dV = \sqrt{-g} dx^1 dx^2 \cdots dx^n$ ，其中 g 为度规张量（矩阵）的行列式。【提示：取(22)的行列式，注意到 ds^2 是一个标量，因此在不同坐标系（其中一个坐标系我们不妨取为笛卡尔坐标系）下它的值不变。】